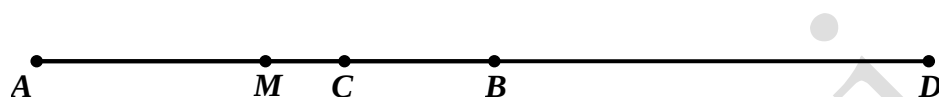


调和结构和调和四边形

1. 设两点 C, D 内分与外分同一线段 AB 成同一比例, 即 $\frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB}$,

则称点列 A, B, C, D 为调和点列. 设 M 是 AB 的中点, 证明下列性质成立:



(1) $\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{BD}$;

(2) $\frac{1}{AC} + \frac{1}{AD} = \frac{2}{AB}$;

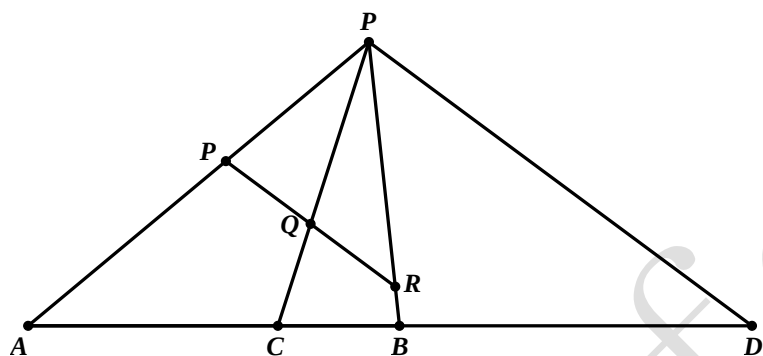
(3) $AB \cdot CD = 2AD \cdot BC = 2AC \cdot DB$;

(4) $CA \cdot CB = CM \cdot CD$;

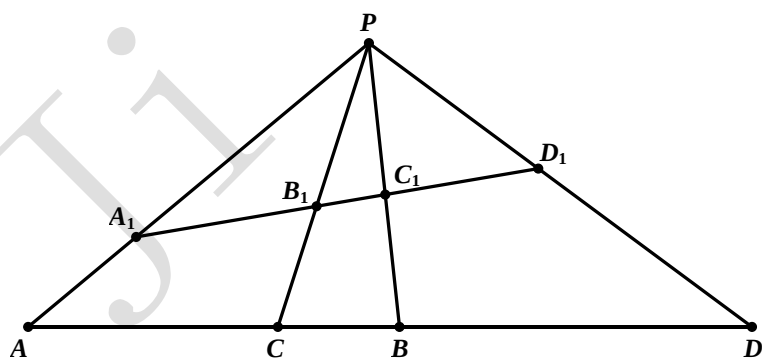
(5) $DA \cdot DB = DM \cdot DC$;

(6) $MA^2 = MB^2 = MC \cdot MD$.

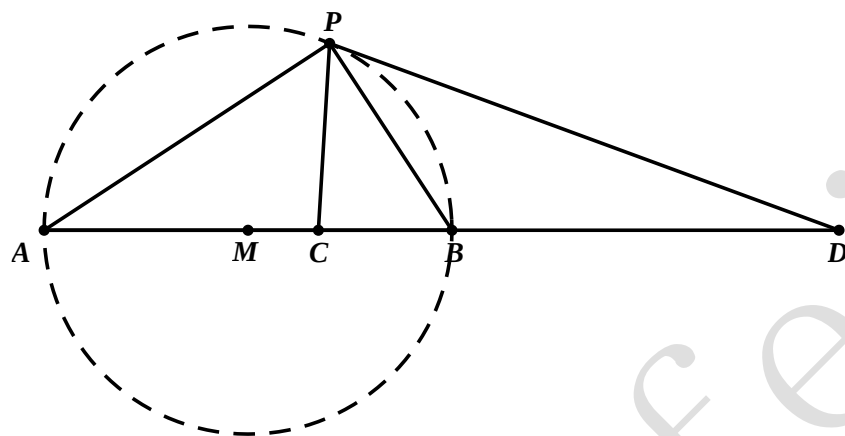
2. 点列 A, B, C, D 为调和点列. 若从直线 AB 外一点 P 引射线 PA, PC, PB, PD , 则称线束 PA, PC, PB, PD 为调和线束. 证明: 任作一条与 PA, PC, PB, PD 其中一条射线平行的直线 l , l 被其他三条射线截出相等的两线段.



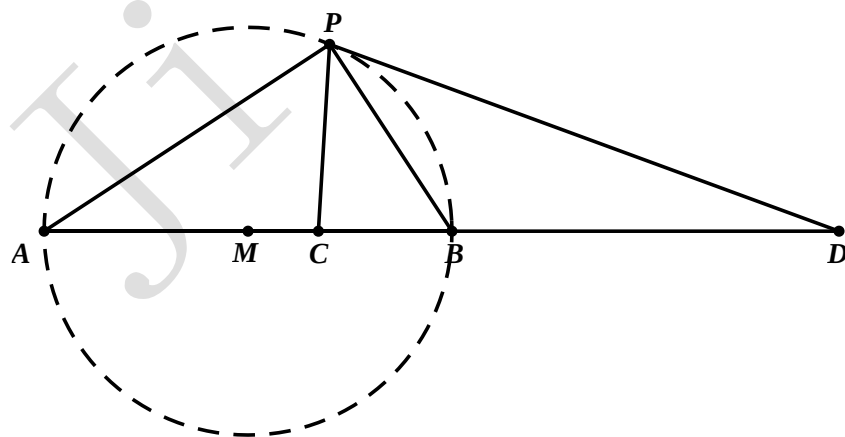
3. 线束 PA, PC, PB, PD 为调和线束. 证明: 任作一条与 PA, PC, PB, PD 均不平行的直线 l , l 四条射线的交点构成调和点列.



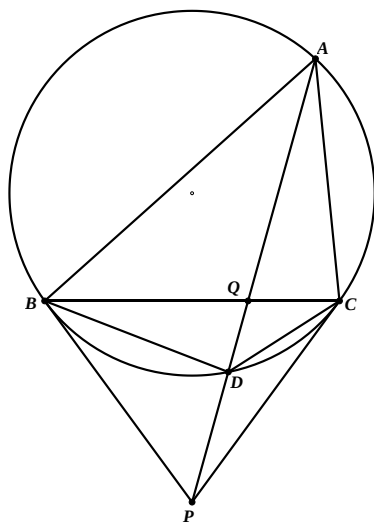
4. 如图，点列 A, B, C, D 为调和点列．以 AB 为直径作圆， P 是圆上不在直线 AB 上的任意一点．证明： PB 是 $\angle CPD$ 的内角平分线， PA 是 $\angle CPD$ 的外角平分线．



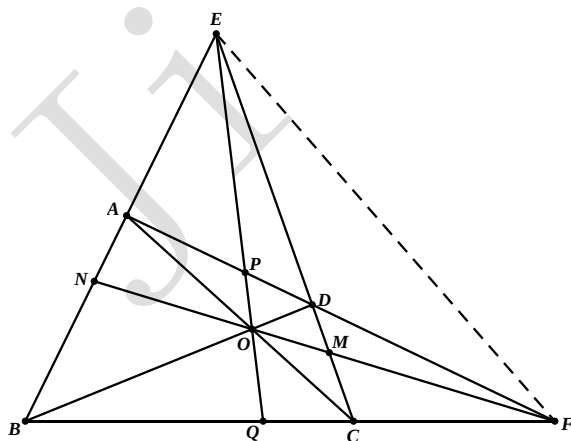
5. 如图，点列 A, B, C, D 为调和点列．如果 PB 是 $\angle CPD$ 的内角平分线，那么证明 P 在以 AB 为直径的圆上．



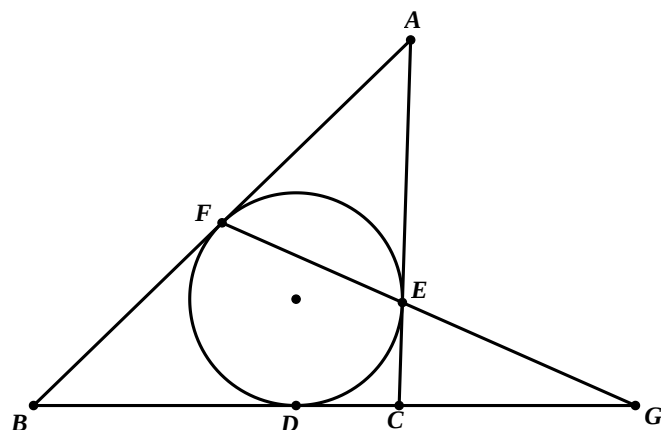
6. 如图， $\odot O$ 为锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆，过点 B 和点 C 的切线相交于点 P ，连结 AP ，与圆 O , BC 分别相交于点 D , Q 。找出所有的调和点列和调和线束。



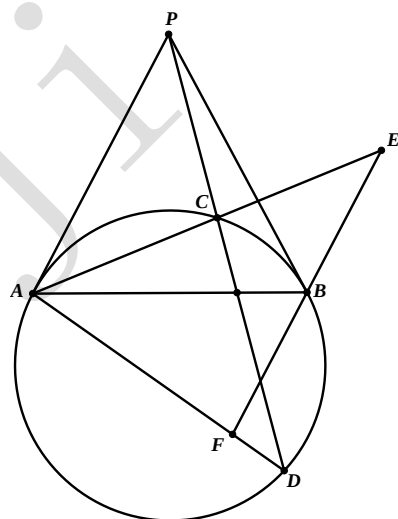
7. 在完全四边形中找出所有的调和点列和调和线束。



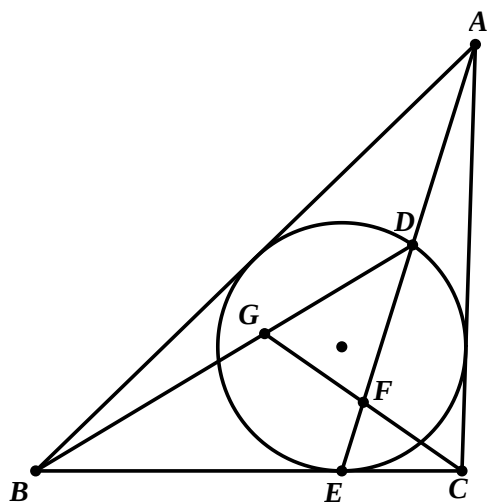
8. 如图, D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 的内切圆与三条边的切点, 直线 EF 与 BC 的交点是 G . 证明: G, C, D, B 构成调和点列.



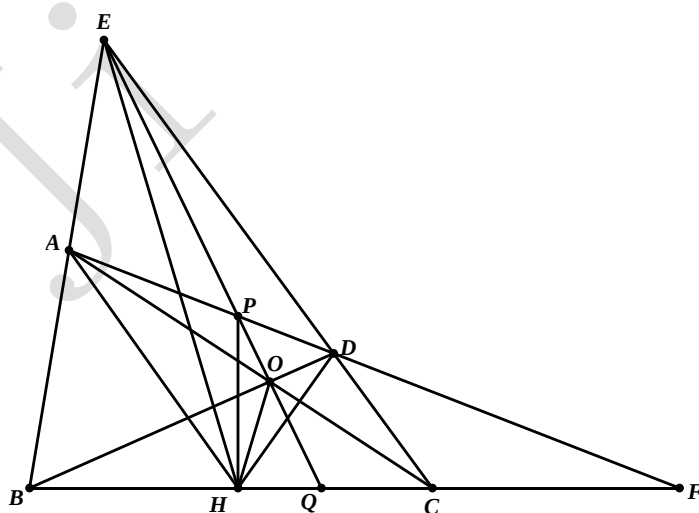
9. 如图, 过圆外一点 P 作圆的两条切线 PA, PB . A, B 为切点, 再过点 P 作圆的一条割线分别交圆于 C, D 两点, 过切点 B 作 PA 的平行线分别交直线 AC, AD 于 E, F . 证明: $BE = BF$.



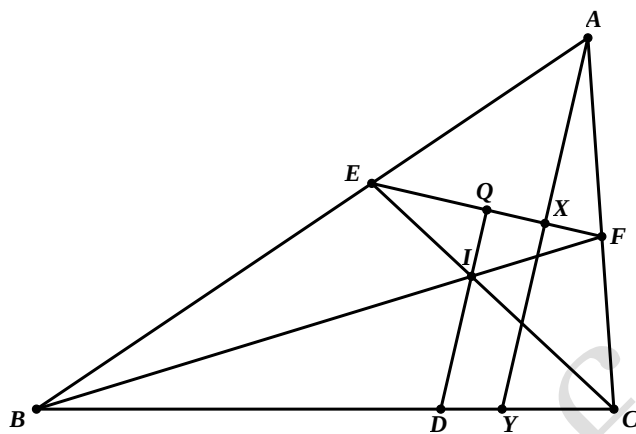
10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$. 它的内切圆切边 BC 于点 E , 联结 AE 交内切圆于点 D (不同于点 E). 在线段 AE 上取异于点 E 的一点 F 使得 $CE = CF$. 联结 CF 并延长交 BD 于点 G . 证明: $CF = FG$.



11. 如图, 在完全四边形 $ABCDEF$ 中, 直线 EO 分别交 AD, BC 于 P, Q . H 是 P 在 BC 上的投影, 证明: $\angle AHE = \angle DHO$.



12. 如图, $\triangle ABC$ 的内角平分线 BE, CF 交于 I . 过 I 做 $IQ \perp EF$ 交 BC 于 D , 过 A 做直线与 EF 垂直, 分别交 EF, BC 于 X, Y . 如果 $IP = 2IQ$. 证明: $AX = XY$, 且 $\angle BAC = 60^\circ$.



13. 定义对边乘积相等的圆内接四边形为调和四边形. 如图, $ABCD$ 为调和四边形, 证明: 过 B, C 点的切线与 AD 的延长线三线共点.

